

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №39

Тема 3. Арифметичні основи комп'ютера Логічні основи комп'ютерів. Тренажер «Логіка»

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити основи булевої алгебри та логічних операцій, які лежать в основі роботи цифрових пристроїв. Навчитися складати таблиці істинності для логічних виразів, аналізувати логічні схеми, використовувати інтерактивний тренажер для закріплення навичок роботи з логічними елементами та схемами.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Онлайн-симулятор логічних схем (Logic.ly, Logisim, CircuitVerse)
- Тренажер «Логіка» (онлайн або локальна версія)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Булева алгебра та основні поняття

Булева алгебра — математична система, яка оперує двома значеннями: істина (1) і хиба (0). Названа на честь англійського математика Джорджа Буля.

Основні елементи:

- **Логічні змінні** — можуть приймати значення 0 або 1
- **Логічні операції** — операції над логічними змінними
- **Логічні вирази** — комбінації змінних та операцій

2. Основні логічні операції

2.1. Заперечення (NOT, інверсія)

- Позначення: НЕ, $\neg$, $\sim$, !
- Символ в схемах: трикутник з кружком
- Правило: змінює значення на протилежне
- Приклад: NOT 0 = 1, NOT 1 = 0

2.2. Кон'юнкція (AND, логічне І)

- Позначення: І, $\wedge$, &, AND
- Символ в схемах: D-подібна форма
- Правило: результат 1, тільки якщо ОБИ входи 1
- Приклад: 1 AND 1 = 1, 1 AND 0 = 0, 0 AND 0 = 0

2.3. Диз'юнкція (OR, логічне АБО)

- Позначення: АБО, $\vee$, $|$, OR
- Символ в схемах: опукла форма
- Правило: результат 1, якщо ХОЧА Б ОДИН вхід 1
- Приклад: $1 \text{ OR } 1 = 1$, $1 \text{ OR } 0 = 1$, $0 \text{ OR } 0 = 0$

2.4. Виключне АБО (XOR, додавання за модулем 2)

- Позначення: $\oplus$, XOR
- Символ в схемах: OR з додатковою лінією на вході
- Правило: результат 1, якщо входи РІЗНІ
- Приклад: $1 \text{ XOR } 1 = 0$, $1 \text{ XOR } 0 = 1$, $0 \text{ XOR } 0 = 0$

2.5. І-НЕ (NAND)

- Позначення: NAND, $\uparrow$
- Символ в схемах: AND з кружком на виході
- Правило: інверсія AND
- Особливість: універсальний елемент (будь-яка логіка через NAND)

2.6. АБО-НЕ (NOR)

- Позначення: NOR, $\downarrow$
- Символ в схемах: OR з кружком на виході
- Правило: інверсія OR
- Особливість: також універсальний елемент

3. Таблиці істинності

Таблиця істинності — таблиця, яка показує результат логічної операції для всіх можливих комбінацій вхідних значень.

Правила побудови:

1. Визначити кількість змінних (n)
2. Розрахувати кількість рядків: 2^n
3. Перелічити всі комбінації входів від 0 до $2^n - 1$
4. Обчислити результат для кожної комбінації

Приклад: таблиця істинності для $A \text{ AND } B$

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

4. Закони булевої алгебри

4.1. Закони тотожності

- $A \text{ AND } 1 = A$
- $A \text{ OR } 0 = A$

4.2. Закони нуля і одиниці

- $A \text{ AND } 0 = 0$
- $A \text{ OR } 1 = 1$

4.3. Закон подвійного заперечення

- $\text{NOT} (\text{NOT } A) = A$

4.4. Закони де Моргана

- $\text{NOT} (A \text{ AND } B) = (\text{NOT } A) \text{ OR } (\text{NOT } B)$
- $\text{NOT} (A \text{ OR } B) = (\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B)$

4.5. Комутативні закони

- $A \text{ AND } B = B \text{ AND } A$
- $A \text{ OR } B = B \text{ OR } A$

4.6. Асоціативні закони

- $(A \text{ AND } B) \text{ AND } C = A \text{ AND } (B \text{ AND } C)$
- $(A \text{ OR } B) \text{ OR } C = A \text{ OR } (B \text{ OR } C)$

4.7. Дистрибутивні закони

- $A \text{ AND } (B \text{ OR } C) = (A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } C)$
- $A \text{ OR } (B \text{ AND } C) = (A \text{ OR } B) \text{ AND } (A \text{ OR } C)$

5. Застосування логіки в комп'ютерах

- **Процесори:** всі обчислення виконуються через логічні операції
- **Пам'ять:** зберігання даних у вигляді 0 та 1
- **Арифметичні операції:** додавання через суматори (XOR + AND)
- **Мультиплексори:** вибір даних за допомогою логіки
- **Тригери:** зберігання одного біта інформації

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Таблиці істинності базових операцій (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися будувати таблиці істинності для основних логічних операцій.

Хід виконання:

1. Побудуйте таблиці істинності для операцій: NOT, AND, OR, XOR, NAND, NOR
2. Кожна таблиця повинна містити всі можливі комбінації входів
3. Для NOT використайте одну змінну (A)
4. Для інших операцій використайте дві змінні (A та B)

Результат: 6 таблиць істинності, оформлені у текстовому редакторі.

Завдання 2. Складні логічні вирази (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися обчислювати значення складних логічних виразів.

Хід виконання:

1. Побудуйте таблиці істинності для наступних виразів:
 - a) $(A \text{ AND } B) \text{ OR } (\text{NOT } C)$
 - b) $\text{NOT } (A \text{ OR } B) \text{ AND } C$
 - c) $(A \text{ XOR } B) \text{ AND } (B \text{ OR } C)$
 - d) $(\text{NOT } A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } \text{NOT } B)$
2. Для кожного виразу використайте 3 змінні (A, B, C) — 8 рядків
3. Обчисліть значення покроково, показуючи проміжні результати

Результат: 4 повні таблиці істинності з проміжними обчисленнями.

Завдання 3. Закони де Моргана на практиці (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Перевірити закони де Моргана за допомогою таблиць істинності.

Хід виконання:

1. Побудуйте таблицю істинності для виразу: $\text{NOT } (A \text{ AND } B)$
2. Побудуйте таблицю істинності для виразу: $(\text{NOT } A) \text{ OR } (\text{NOT } B)$
3. Порівняйте результати обох таблиць
4. Повторіть для другого закону де Моргана:
 $\text{NOT } (A \text{ OR } B)$ та $(\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B)$
5. Зробіть висновок про рівність виразів

Результат: 4 таблиці істинності, порівняльний аналіз, висновки (100-150 слів).

Завдання 4. Робота з тренажером «Логіка» - Базовий рівень (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти інтерактивний тренажер для роботи з логічними елементами.

Хід виконання:

1. Відкрийте онлайн-симулятор логічних схем (наприклад, [CircuitVerse.org](https://circuitverse.org/))
2. Створіть схему з двома входами (A, B) та одним виходом
3. Побудуйте схему для виразу: $(A \text{ AND } B) \text{ OR } (\text{NOT } A)$
4. Протестуйте всі 4 комбінації входів (00, 01, 10, 11)
5. Запишіть результати у таблицю
6. Зробіть знімок екрана вашої схеми

Результат: Знімок екрана схеми, таблиця з результатами тестування.

Завдання 5. Напівсуматор (12 хв, 2 бали)

Мета: Побудувати та протестувати напівсуматор — базовий елемент арифметики комп'ютера.

Довідка: Напівсуматор додає два біти і видає суму (S) та перенос (C). Формули: $S = A \text{ XOR } B$, $C = A \text{ AND } B$

Хід виконання:

1. Побудуйте таблицю істинності для напівсуматора (входи A, B; виходи S, C)
2. У симуляторі створіть схему напівсуматора з елементів XOR та AND

3. Підключіть два входи (A та B) та два виходи (Сума та Перенос)
4. Протестуйте всі комбінації: 0+0, 0+1, 1+0, 1+1
5. Зробіть знімок екрана схеми

Результат: Таблиця істинності напівсуматора, знімок екрана схеми, опис роботи (100-150 слів).

Завдання 6. Мультиплексор 2-в-1 (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Побудувати мультиплексор — елемент вибору даних.

Довідка: Мультиплексор 2-в-1 має два входи даних (A, B), один вхід вибору (S) та один вихід (Y). Якщо $S=0$, то $Y=A$; якщо $S=1$, то $Y=B$.

Хід виконання:

1. Побудуйте таблицю істинності для мультиплексора (входи: A, B, S; вихід: Y)
2. Виведіть логічну формулу: $Y = (\text{NOT } S \text{ AND } A) \text{ OR } (S \text{ AND } B)$
3. Побудуйте схему в симуляторі з елементів NOT, AND, OR
4. Протестуйте всі 8 комбінацій входів
5. Зробіть знімок екрана

Результат: Таблиця істинності, логічна формула, знімок схеми, опис призначення (100 слів).

Завдання 7. Мінімізація логічних виразів (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися спрощувати логічні вирази за допомогою законів булевої алгебри.

Хід виконання:

1. Спростіть наступні вирази, використовуючи закони булевої алгебри:
 - a) $A \text{ AND } (A \text{ OR } B)$
 - b) $(A \text{ OR } B) \text{ AND } (A \text{ OR NOT } B)$
 - c) $\text{NOT } (\text{NOT } A \text{ AND NOT } B)$
 - d) $(A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND NOT } B)$
2. Для кожного виразу покажіть покрокове спрощення
3. Вкажіть, який закон застосовується на кожному кроці
4. Перевірте результат за допомогою таблиць істинності

Результат: 4 повні розв'язання з поясненням кожного кроку, таблиці перевірки.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке булева алгебра і хто її створив?
2. Які значення можуть приймати логічні змінні?
3. Чим операція XOR відрізняється від OR?
4. Сформулюйте закони де Моргана.
5. Що таке таблиця істинності і як її будувати?
6. Для чого використовуються логічні операції в комп'ютерах?
7. Як працює напівсуматор і де він застосовується?
8. Які логічні елементи називаються універсальними і чому?

9. Що таке мультиплексор і для чого він потрібен?
10. Як пов'язані логічні операції з двійковою системою числення?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Таблиці істинності базових операцій	1.5
Завдання 2: Складні логічні вирази	2.0
Завдання 3: Закони де Моргана на практиці	1.5
Завдання 4: Тренажер «Логіка» - Базовий рівень	2.0
Завдання 5: Напівсуматор	2.0
Завдання 6: Мультиплексор 2-в-1	1.5
Завдання 7: Мінімізація логічних виразів	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність побудови таблиць істинності
- Коректність логічних схем
- Наявність покрокових пояснень
- Якість знімків екрана
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Таблиці істинності
- Логічні формули та спрощення
- Знімки екрана схем з симулятора
- Пояснення та аналіз

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися про булеву алгебру
- Які навички роботи з логічними схемами отримали
- Як логічні операції застосовуються в комп'ютерах

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Логічні формули набрані коректно (використовуйте символи $\wedge$, $\vee$, $\neg$ або AND, OR, NOT)
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- CircuitVerse.org — онлайн-симулятор цифрових схем
- Logic.ly — інтерактивний симулятор логіки
- Logisim — програма для моделювання логічних схем
- Digital — симулятор цифрових схем (github.com/hneemann/Digital)
- Boolean Algebra Calculator — калькулятор для спрощення виразів
- Truth Table Generator — генератор таблиць істинності

ДОДАТКОВІ ВПРАВИ (для самостійної роботи)

Для закріплення матеріалу:

- Побудуйте повний суматор (full adder) на основі двох напівсуматорів
- Створіть схему 4-бітного компаратора (порівнювач чисел)
- Побудуйте мультиплексор 4-в-1 з трьох мультиплексорів 2-в-1
- Створіть декодер 2-в-4 (decoder)
- Дослідіть роботу D-тригера та SR-тригера

Успіхів у вивченні логічних основ комп'ютерів!

"Логіка — це анатомія мислення" — Джон Локк